

Теория строения органических соединений
и типы связей. Гибридизация. Гомологи.
Изомеры

Гомологический ряд алканов

Метан CH_4 $\text{H}-\text{CH}_2-\text{H}$

Этан C_2H_6 $\text{H}-\text{CH}_2-\boxed{\text{CH}_2}-\text{H}$

Пропан C_3H_8 $\text{H}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\boxed{\text{CH}_2}-\text{H}$

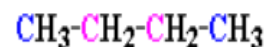
Бутан C_4H_{10} $\text{H}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\boxed{\text{CH}_2}-\text{H}$

С увеличением числа атомов углерода в молекуле увеличиваются температуры кипения и плавления, увеличивается плотность.

Гомологи отличаются физическими свойствами.

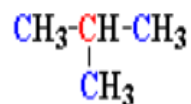
является *разветвленной* (в названии часто обозначается приставкой "изо").

неразветвленная цепь



н-бутан

разветвленная цепь



изобутан

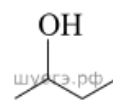
Из предложенного перечня выберите два вещества с разветвленным углеродным скелетом:

1. бутанол-2;
2. толуол;
3. 2-метилбутен-2;
4. пропионовая кислота;
5. фенол.

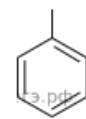
Запишите в поле ответа номера выбранных веществ в порядке возрастания.

Решение.

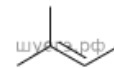
Разветвленный углеродный скелет имеют толуол и 2-метилбутен-2.



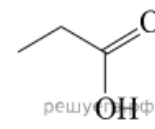
бутанол-2



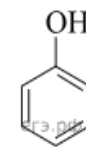
толуол



2-метилбутен-2



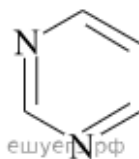
пропионовая к-та



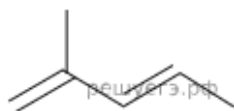
фенол

Ответ: 23.

Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых нет разветвленных углеродных скелетов.



1)



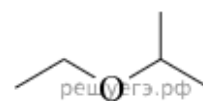
2)



3)



4)



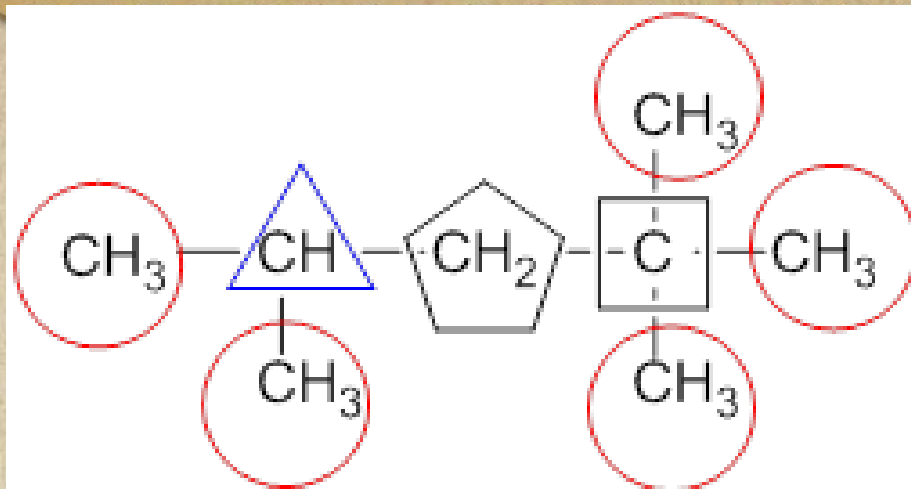
5)

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

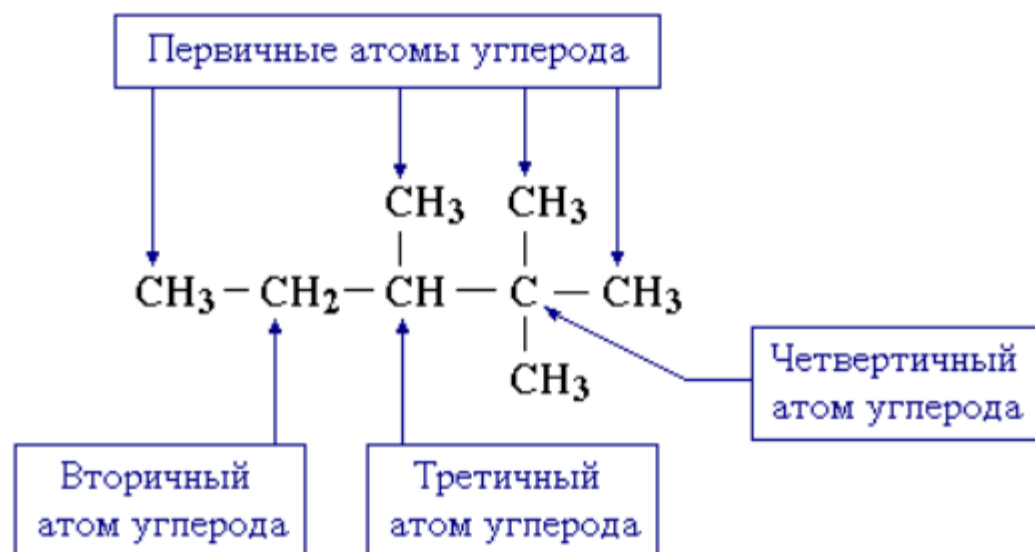
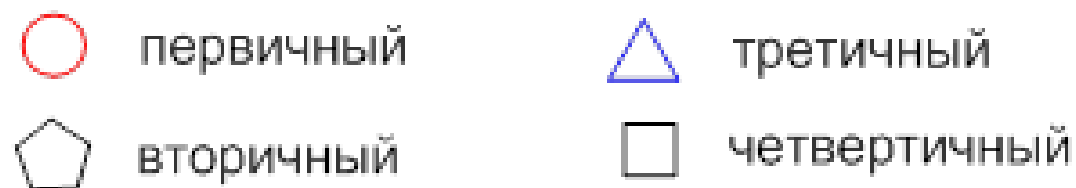
Решение.

Цепь, в которую входят третичные или четвертичные атомы углерода, является разветвленной. А цепь, содержащая только первичные и вторичные атомы углерода, называется неразветвленной. В данном случае пиримидин (1) и изопропилэтиловый эфир (5) не будут иметь разветвленный углеродный скелет.

Ответ: 15.



Обозначения типов атомов углерода:



- Первичный атом углерода — это атом углерода, который имеет прямую связь с 1 атомом углерода.
- Вторичный атом углерода — это атом углерода, который имеет прямую связь с 2 атомами углерода.
- Третичный атом углерода — это атом углерода, который имеет прямую связь с 3 атомами углерода.
- Четвертичный атом углерода — это атом углерода, который имеет прямую связь с 4 атомами углерода.

СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИЗОМЕР И ГОМОЛОГ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КЛАССОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ПОНЯТИЕ	КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ	ХИМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ	ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Изомеры	одинаковый	одинаковый	различное	различные
Гомологи	одинаковый	различный	сходное	сходные

НАЗВАНИЕ КЛАССОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА	НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Спирты	$-\text{OH}$	<i>гидроксильная</i>
Альдегиды	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{H} \end{array}$	<i>альдегидная</i>
Карбоновые кислоты	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$	<i>карбоксильная</i>
Нитросоединения	$-\text{NO}_2$	<i>нитрогруппа</i>
Кетоны	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}- \end{array}$	<i>карбонильная</i>
Амины	$-\text{NH}_2$	<i>аминогруппа</i>
Аминокислоты	$-\text{NH}_2, \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$	<i>карбоксильная и аминогруппа</i>

Изомерия



Структурные изомеры – это вещества, имеющие одинаковый состав, но имеющие разное строение, то есть разный порядок соединения атомов в молекуле. Например, бутан и метилпропан имеют одинаковую молекулярную формулу состава C_4H_{10} , но имеют разное строение и химические свойства.

Общие формулы классов органических соединений

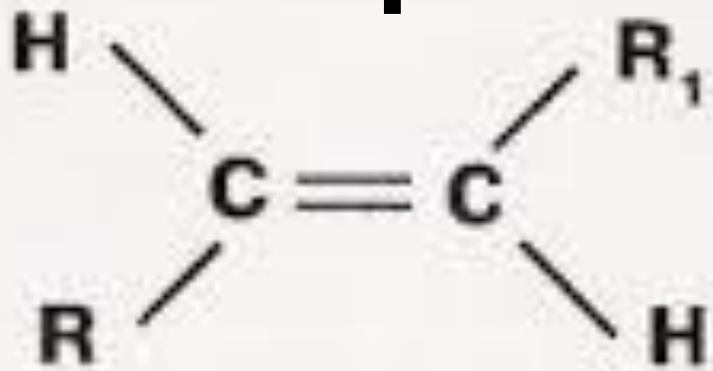


Класс органических соединений

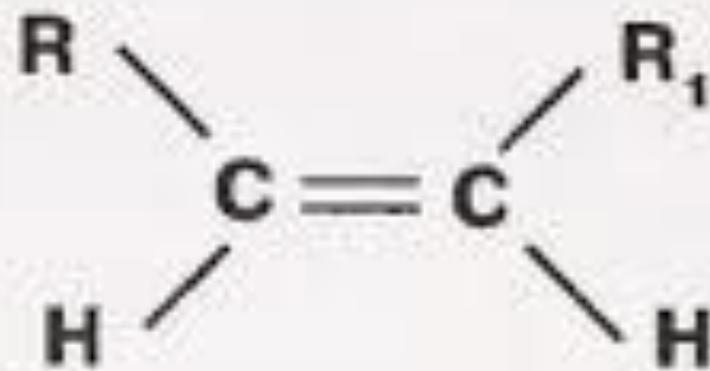
Общая формула

Алканы	C_nH_{2n+2}
Циклоалканы и алкены	C_nH_{2n}
Алкины и алкадиены	C_nH_{2n-2}
Арены	C_nH_{2n-6}
Одноатомные спирты и простые эфиры	$C_nH_{2n+2}O$
Двухатомные спирты	$C_nH_{2n+2}O_2$
Трехатомные спирты	$C_nH_{2n+2}O_3$
Одноатомные фенолы	$C_nH_{2n-6}O$
Альдегиды и кетоны	$C_nH_{2n}O$
Углеводы	$C_n(H_2O)_m$
Карбоновые кислоты и сложные эфиры	$C_nH_{2n}O_2$
Амины	$C_nH_{2n+3}N$
Ароматические амины	$C_nH_{2n-5}N$
Аминокислоты и нитроалканы	$C_nH_{2n+1}NO_2$

Геометрические изомеры



транс-изомер



цис-изомер

Плоскость π -связи



Плоскость молекулы

цис-изомер



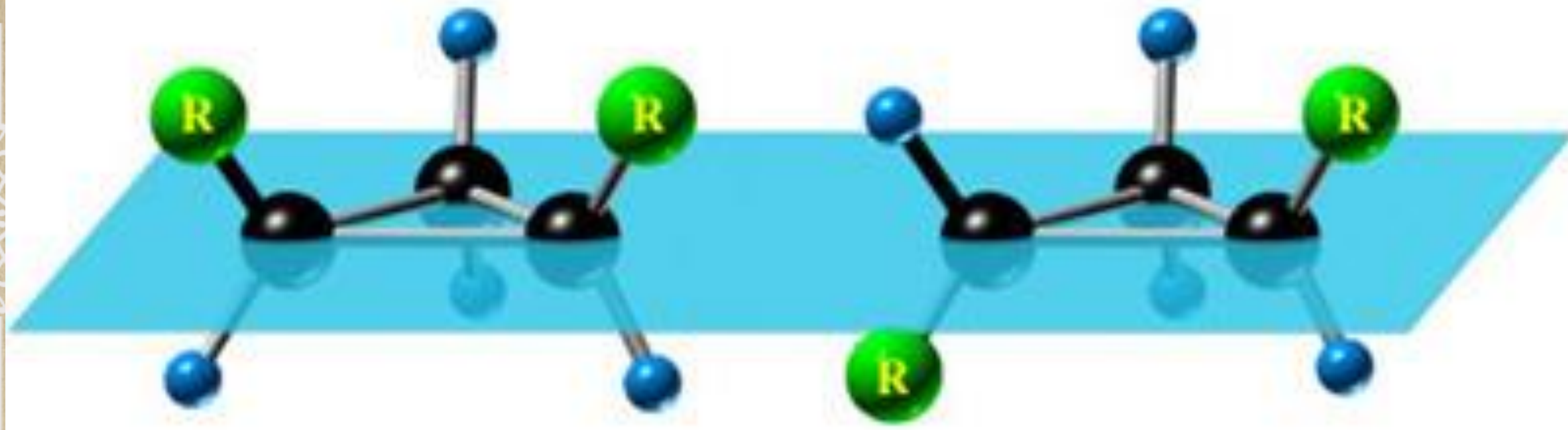
Плоскость молекулы

транс-изомер

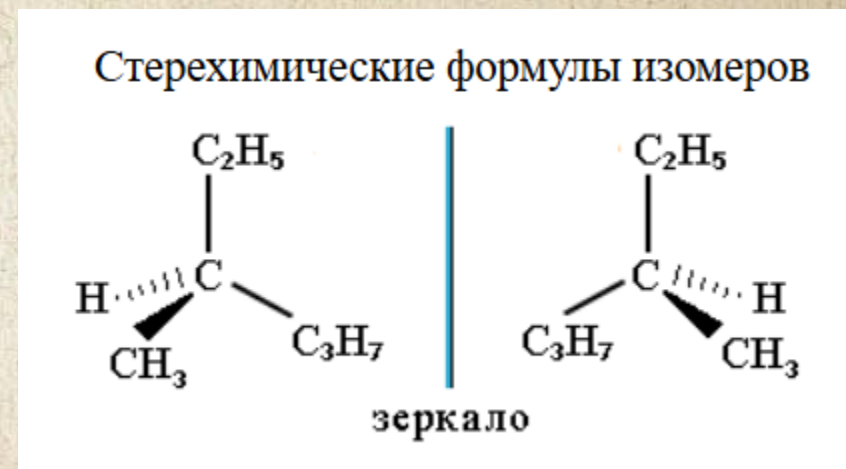
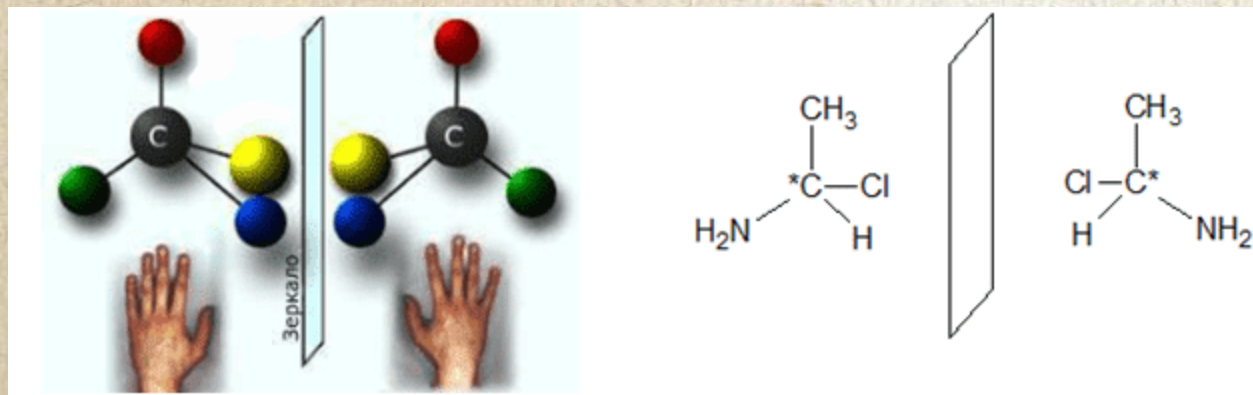


ЦИС-

ТРАНС-



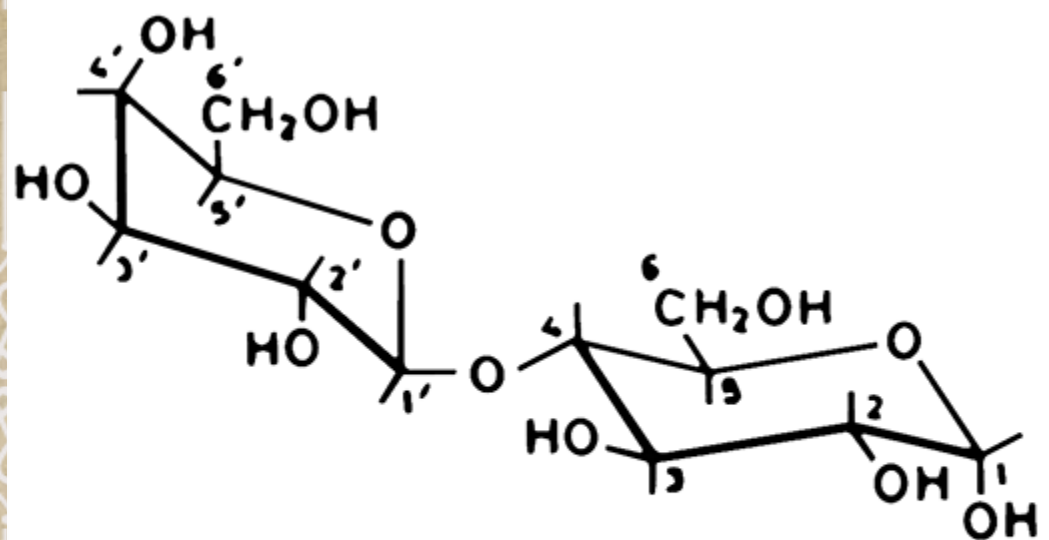
Оптические изомеры



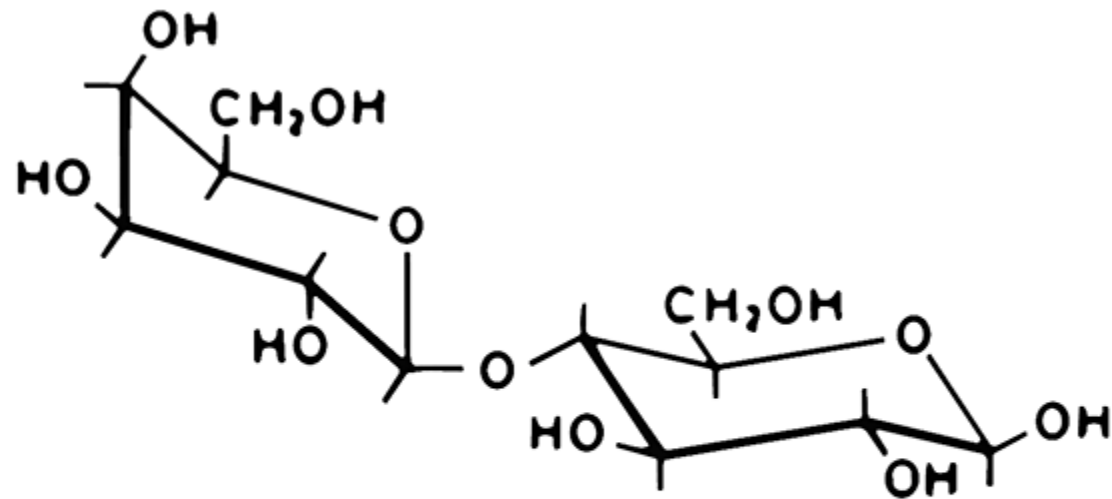


– Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть минутку, – продолжала Алиса, – и послушаешь меня, я тебе расскажу всё, что знаю про Зазеркальный дом. Во-первых, там есть вот эта комната, которая начинается прямо за стеклом. Она совсем такая же, как наша гостиная, Китти, только там всё наоборот! Когда я залезаю на стул и смотрю в Зеркало, похожи на наши – только слова написаны задом наперёд. Я это точно знаю, потому что однажды я показала им нашу книжку, а они показали мне свою!

– Ну, как, Китти, хочешь жить в Зазеркальном доме? Интересно, а молока тебе там дадут? Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко? Не повредит ли оно тебе, Китти... А дальше идёт коридор. Если распахнуть дверь в нашей гостиной пошире,



(a)
 α -lactose



(b)
 β -lactose

Отраженное лекарство

— А что, зеркальные вещества могут быть вредными?

— Еще как могут, — я понижаю голос. — Бывает даже так, что, если лекарство отразить в зеркале, оно превращается в яд. В пятидесятые годы сделали одно лекарство, оно называлось талидомид. Это был препарат, который использовали беременные женщины. Он помогал им уснуть, когда малыш беспокоился. Но снотворным была только одна форма талидомида. Зеркальная была мутагеном.

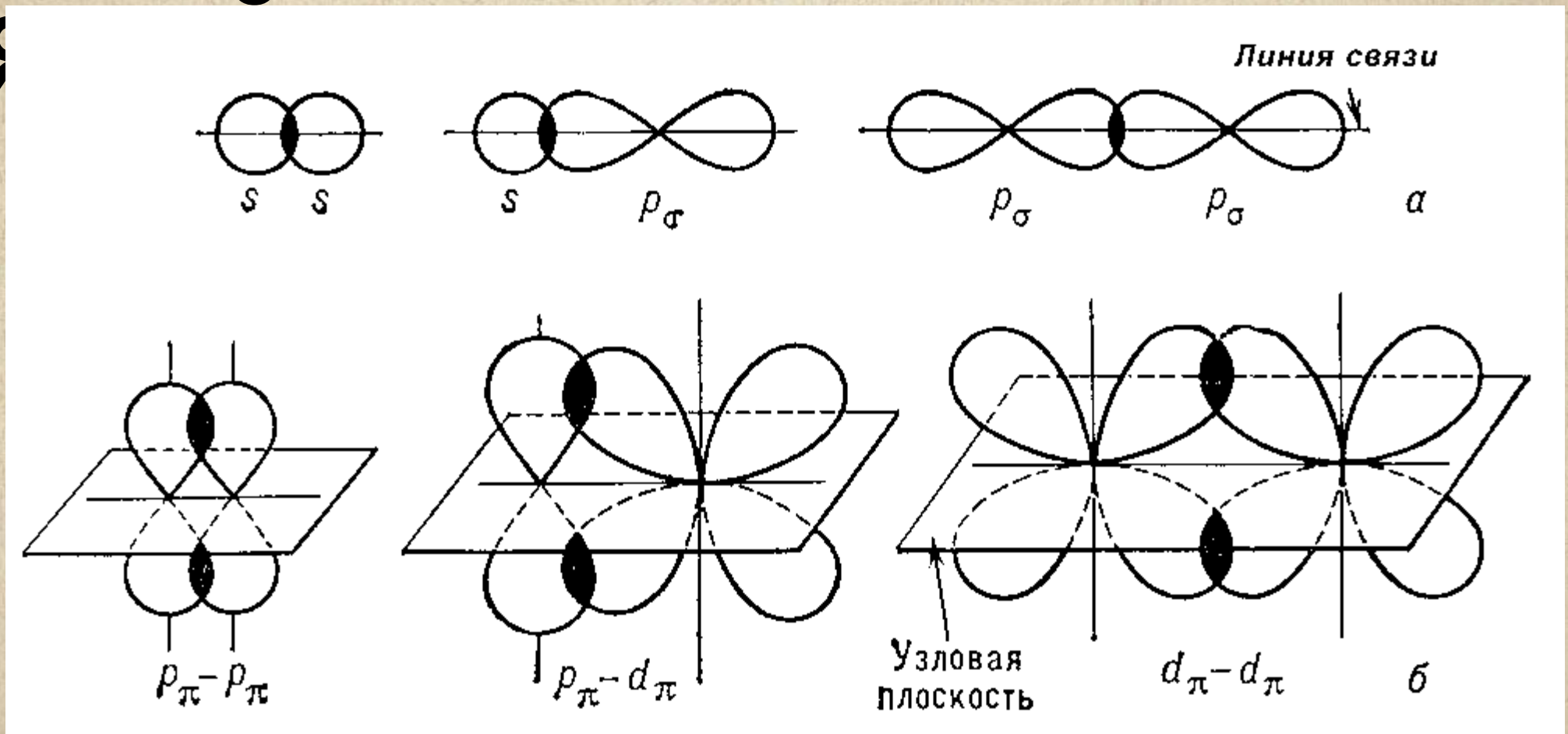
— И что, им злые люди давали отраженное лекарство?

— Нет, все женщины принимали только нормальную его форму, но беда в том, что оно в организме само превращалось из обычной в отраженную форму.

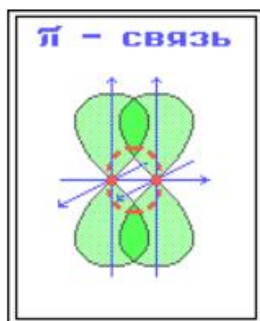
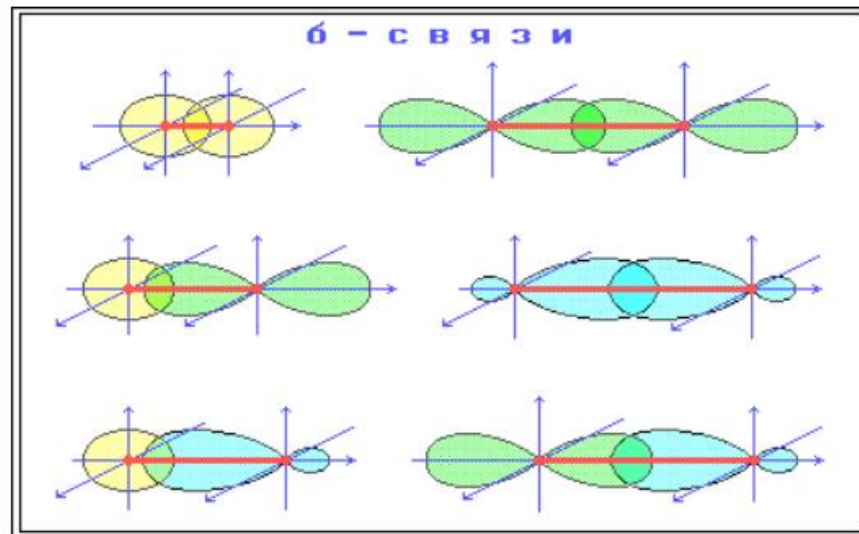
**В ОРГАНИЗМЕ ЛЕКАРСТВО ТАЛИДОМИД САМО
ПРЕВРАЩАЛОСЬ ИЗ ОБЫЧНОЙ В ОТРАЖЕННУЮ
ФОРМУ**

Типы ковалентных

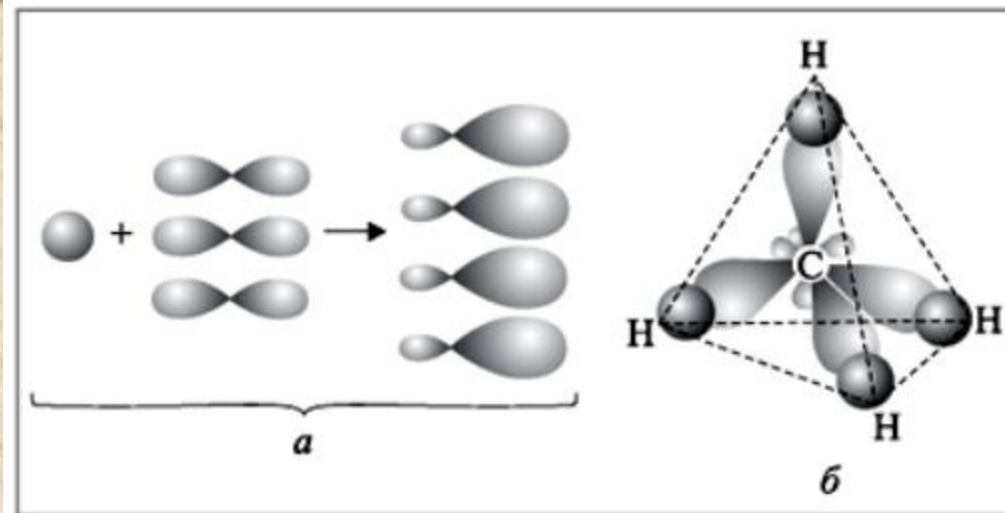
связей



- σ -Связь – ковалентная связь, образованная при перекрывании s -, p - и гибридных АО *вдоль оси*, соединяющей ядра связываемых атомов (т.е. при *осевом* перекрывании АО).
- π -Связь – ковалентная связь, возникающая при *боковом* перекрывании негибридных p -АО. Такое перекрывание происходит вне прямой, соединяющей ядра атомов.

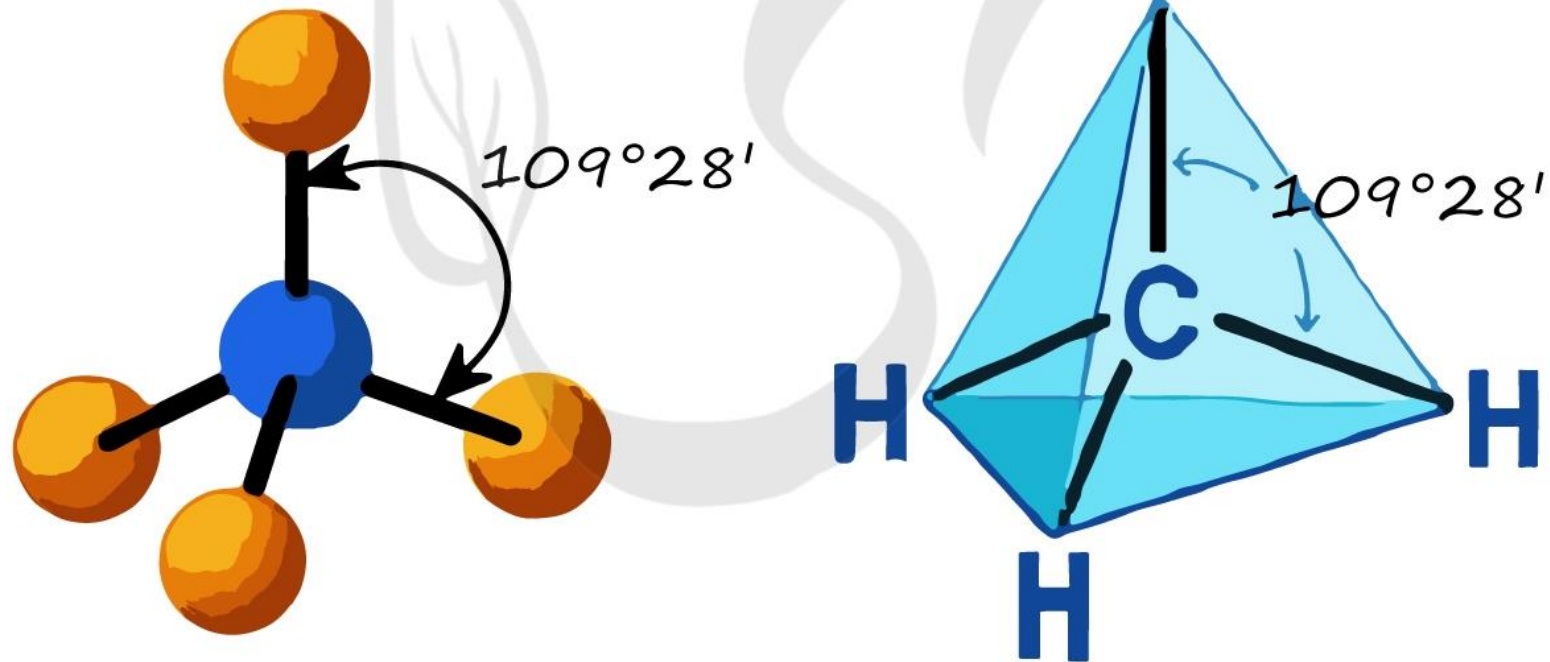


π -Связи возникают между атомами, уже соединенными σ -связью (при этом образуются двойные и тройные ковалентные связи). π -Связь слабее σ -связи из-за менее полного перекрывания p -АО.

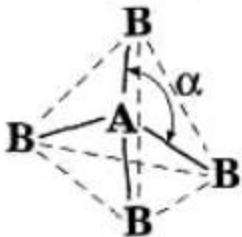


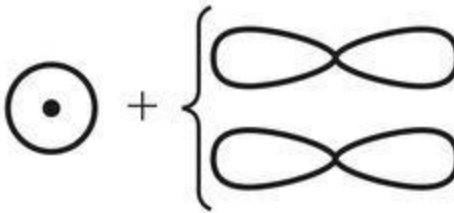
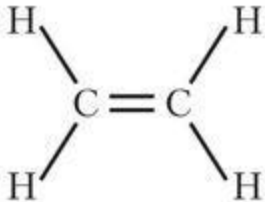
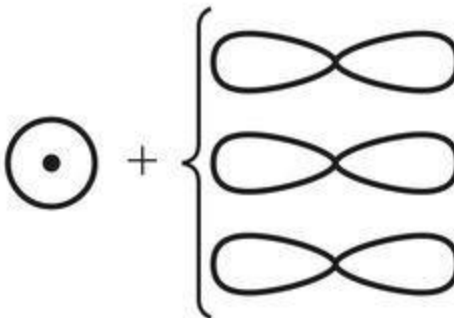
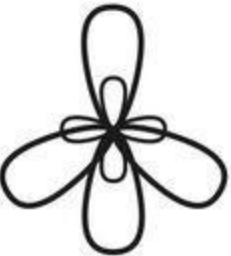
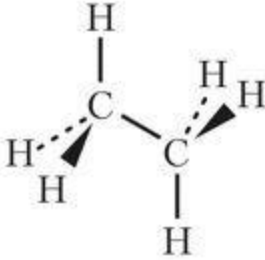
Схемы образования четырех гибридных орбиталей при sp^3 -гибридизации (а) и молекулы метана (б)

Молекула метана
напоминает по форме **тетраэдр**

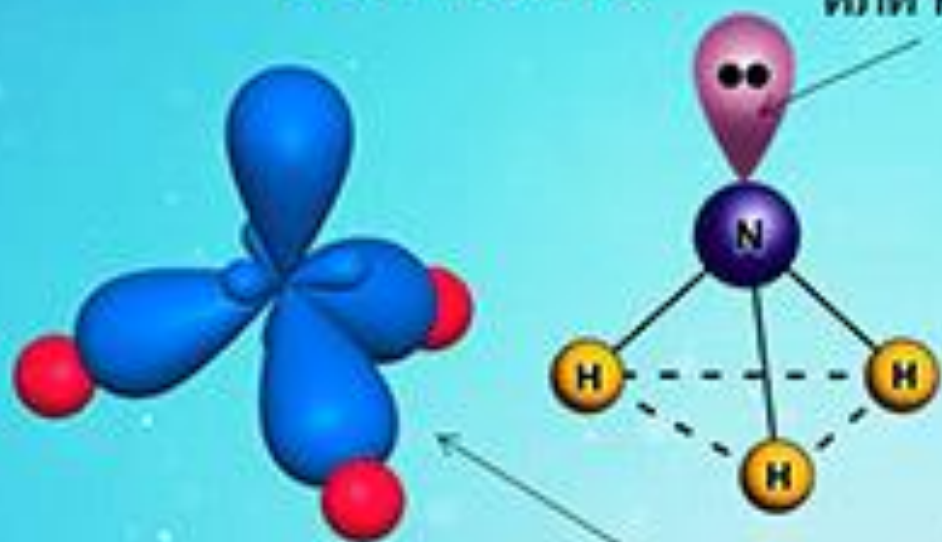


Характеристики углеводороды	Общая формула	Первый гомолог	Вид гибридизации	Вид ковалентной связи	Длина связи С-С, нм	Угол между связями	Характерный тип реакций
Алканы	C_nH_{2n+2}	$\begin{array}{c} H \\ \\ H-C-H \\ \\ H \end{array}$	sp^3	σ_{C-C} σ_{C-H}	0,154	$109^{\circ}28'$	Замещение разложение (крекинг)
Цикло- алканы	C_nH_{2n}	$\begin{array}{c} H & & H \\ & \diagdown & / \\ & C & \\ & / & \diagdown \\ H-C & - & C-H \\ & \diagup & \diagdown \\ H & & H \end{array}$	sp^3	σ_{C-C} σ_{C-H}	0,154	C_3, C_4 меньше 109°	Присоединение
						C_5, C_6 и т.д. $\approx 109^{\circ}28'$	Замещение
Алкены	C_nH_{2n}	$\begin{array}{c} H & & H \\ & \diagdown & / \\ & C = C & \\ & / & \diagdown \\ H & & H \end{array}$	sp^2	σ_{C-C} σ_{C-H} π_{C-C}	0,134	120°	Присоединение
Алкадиены (сопряженные)	C_nH_{2n-2}	$\begin{array}{c} CH_2=CH \\ \quad \quad \quad \diagdown \\ \quad \quad \quad CH=CH_2 \end{array}$	sp^2	$\sigma_{C-C}, \sigma_{C-H}$ 4 π - электронное сопряжение	0,135; 0,148	120°	Присоединение (1,2- и 1,4-)
Алкины	C_nH_{2n-2}	$H-C \equiv C-H$	sp	σ_{C-C} σ_{C-H} 2 π_{C-C}	0,120	180°	Присоединение
Арены	C_nH_{2n-6}	$\begin{array}{c} H & & H \\ & \diagdown & / \\ & C & - & C & \\ & / & \diagdown & / & \diagdown \\ H-C & & C & - & C & - & C-H \\ & \diagup & \diagdown & \diagup & \diagdown \\ H & & H & & H \end{array}$	sp^2	$\sigma_{C-C}, \sigma_{C-H}$ 6 π - электронное сопряжение в цикле	0,140	120°	Замещение

Вид гибридизации	Конфигурация орбиталей	Число связей	Валентный угол α	Структура частицы
sp dp	Линейная	2	180°	
sp^2 dp^2 sd^2	Плоская, треугольная	3	120°	
sp^3 sd^3	Тетраэдрическая	4	$109^\circ 28'$	

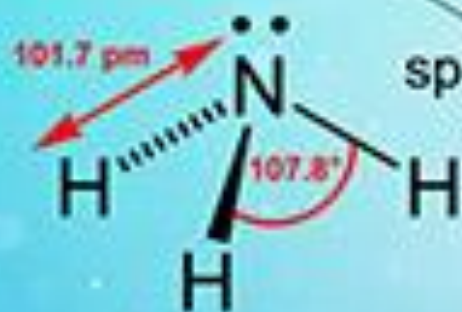
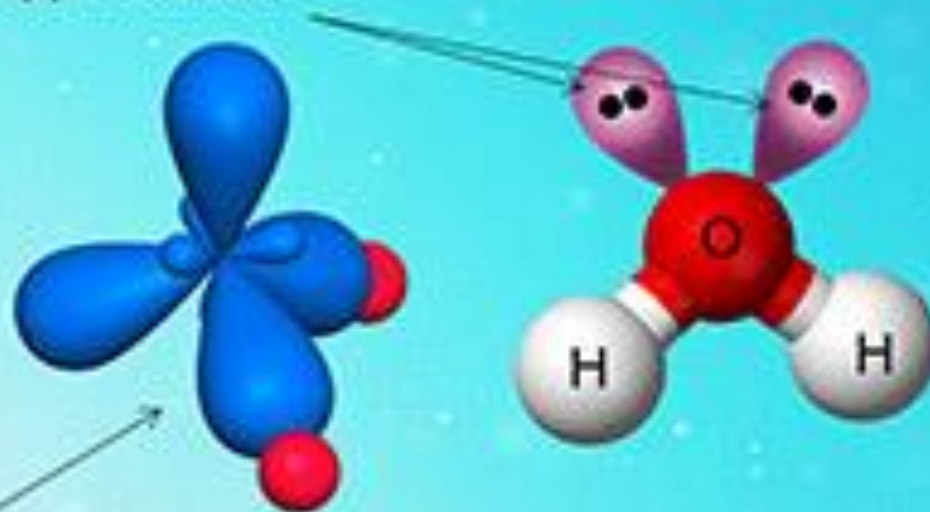
ИСХОДНЫЕ АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ	ГИБРИДНЫЕ ОРБИТАЛИ	ФОРМА	ПРИМЕР
 Одна <i>s</i> -орбиталь Одна <i>p</i> -орбиталь	 Две <i>sp</i> -орбитали	 Линейная	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ Ацетилен
 Одна <i>s</i> -орбиталь Две <i>p</i> -орбитали	 Три <i>sp</i> ² -орбитали	 Плоская тригональная	 Этилен
 Одна <i>s</i> -орбиталь Три <i>p</i> -орбитали	 Четыре <i>sp</i> ³ -орбитали	 Тетраэдрическая	 Этан

Аммиак



Несвязывающие,
или неподелённые

Вода



sp^3 -гибридизация

